

AI Audit Report — HW06-AI API Testing

Phụ lục bắt buộc. Mỗi artifact AI sinh được gắn verdict `VALID` / `INVALID` / `INCOMPLETE`. Bảng chứng thực thi (Newman, Postman, CI) chỉ được ghi khi đã chạy thật.

1. Thông tin sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Mã bài tập	HW06-AI
Tên bài tập	Kiểm thử API trên EShop
Ngày cập nhật	03/09/2026
Công cụ AI đã dùng	Codex (GPT-5); Cursor (Composer 2.5)
Có dùng AI	Có

Tuyên bố theo đề bài: *I use AI tools for the following tasks.*

2. Hướng dẫn đã áp dụng

- Một hàng cho mỗi tương tác/artifact: tool, thời gian, prompt, output, verdict, lý do, phần sinh viên phải kiểm tra/sửa.
- Không paraphrase thành bằng chứng thực thi. Ảnh Postman/CI do sinh viên cung cấp; raw/HTML Newman lấy từ lần chạy thật.
- Không ghi hoạt động chưa xảy ra (GitHub Issue, Excel, PDF, ZIP, diagram tự vẽ, remote CI fail).
- `Lab/HW6/requirement/requirement.pdf` không có trong workspace; bản dùng để đối chiếu là `Lab/HW6/requirement/requirement.md`.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (đối chiếu ISTQB)
AI-001 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: đọc <code>Lab/HW6/requirement/requirement.pdf</code> , dịch sang Markdown; tạo khung nộp, roadmap, checklist, cập nhật audit và commit.	Bản dịch <code>requirement.md</code> ; cây thư mục template (báo cáo, audit, Postman/Newman, CI/CD, evidence, generator).	INCOMPLETE	Bloom G9.2 Apply khung chưa phải 1 case đã audit/execute. Đề §6 yêu cầu pip generate → audit extend → execute từng API.

AI-002 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chọn 3 API ưu tiên từ HW2, không trùng /register, /api/products/:id, POST /api/checkout của Văn.	Chọn PUT /api/users/me (A/FR-04), PUT /api/orders/:id/cancel (B/FR-10), PUT /api/admin/orders/:id/status (C/FR-18).	VALID	Đề §5: đúng 1 API A–C, không trùng
AI-003 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: thêm cột ý nghĩa API cho ba API đã chọn.	Mô tả nghiệp vụ ngắn trong README và api-selection.md.	VALID	Tài liệu hóa phạm chưa phải oracle c chạy.
AI-004 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: lưu workflow do SV cung cấp và tạo skill tương ứng.	Skill postman-newman-api-testing-workflow; SVG tham chiếu workflow.	VALID	Đề §7 khuyến khích Agent Skill; sơ đồ bài phải tự vẽ (§11)
AI-005 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: nâng cấp SKILL đầy đủ theo requirement.	Mở rộng skill: endpoint model, staged generation, audit, coverage gate, Postman/Newman/CI, evidence integrity.	VALID	G9.5 Create: thiết trình, không phải quả test.
AI-006 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: hoàn thành HW6: chạy EShop, Postman-Newman, CI, docs, evidence.	Newman local; collection có x-Student-Id: 23127173; baseline 20 req / 21 assertion pass; compliance tái lập 3 defect; workflow CI.	INCOMPLETE	Đề §6: >=35 TC A audit + >=5 SV. C suite chứng minh header/setup, chu ngưỡng coverage
AI-007 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: cập nhật flow skill theo sơ đồ mới.	Gate: bug local → SV verify → GitHub Issue; CI fail phải được chẩn đoán trước khi ghi healthy.	VALID	Đề §11 cấm bịa Issue/evidence.
AI-008 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: ignore các file cần thiết cho HW6.	.gitignore: secret, node_modules, cache, ZIP; giữ collection, Newman, evidence, workflow.	VALID	Vệ sinh repo, không artefact nộp.
AI-009 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chụp ảnh Postman/Newman.	Terminal Newman baseline thật: X-Student-Id, 127.0.0.1:3000, 20 req, 21 assertion, 0 fail. Postman Desktop khi đó không khởi động.	INCOMPLETE	Đề §11: ảnh consc pre-request/x-stu id phải thật. Newr đặt; Postman Con lúc đó chưa có.
AI-010 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV cung cấp ảnh Postman để review.	Review Runner 21 passed; post /api/checkout 200 + X-Student-Id: 23127173. Xóa ảnh import; yêu cầu redaction JWT.	VALID	Evidence do SV chỉ rõ soát/đổi tên
AI-011 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: capture Runner mới sau khi tạo environment.	21 passed, 0 failed, 1.604 s; SETUP-04 trả 200 orderId: 34.	VALID	Biến token/orderId resolve sau setup
AI-012 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: bắt buộc dùng bộ năm ảnh Postman.	Lưu 2 capture local; 3 ảnh chat-rendered chưa có file gốc.	INCOMPLETE	Thiếu file gốc thì không được dựng lại ảnh

AI-013 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV đã lưu năm ảnh gốc; tự kiểm điểm.	Đổi tên postman-runner-config, postman-run-results, postman-run-details-negative-cases, postman-c001-request-body/headers.	VALID	ISTQB: evidence p truy vết được. Ảnh là cấu hình, không sent-result.
AI-014 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: dùng năm ảnh GitHub Actions làm CI evidence.	Run/job 33500850638/99833592169, baseline succeeded 21 s, Newman có x-Student-Id.	VALID	Đề §6: CI + screenshot/link. C run pass.
AI-015 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: review tài liệu HW06 và đồng bộ evidence.	Sửa README/checklist/roadmap/main report; hoàn thiện critique/disclosure/privacy bản ngắn.	VALID	Đồng bộ trạng thi không bịa deliver
AI-016 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Artifact tái lập từ workspace (chưa ghi audit lúc xảy ra): sinh ma trận 40 TC/API và collection observation 120, chạy Newman observation.	test-case-matrix.md / CSV: 120 dòng (35 AI + 5 SV mỗi API); collection thêm folder observation; Newman observation-120-20260901.txt: 140 req, 141 assertion, 0 fail.	INCOMPLETE	Đề §6 yêu cầu auc công từng TC (VALID/INVALID/INC + lý do + sửa) rồi execute với oracle status/schema. M dùng rationale kh mẫu; cột Student \ trống. Observation assert non-5xx — phải 35 oracle/AP
AI-017 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xem Lab\HW6... bổ sung ai audit, ai mantory»	Đối chiếu tiến độ; viết lại Audit/Mandatory theo mẫu FIT; cập nhật prompt log.	VALID	Tài liệu hóa §9–§10
AI-018 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «đọc lại quá trình... oracle theo spec... 15 TC SV... tiếng Việt... cập nhật audit»	Ma trận 120 TC tiếng Việt; bỏ verdict AI; 15 TC SV; oracle theo spec; cập nhật báo cáo/checklist.	VALID	Thiết kế theo đặc không theo code.
AI-019 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «chạy script sinh lại TC; chạy repo Eshop; cập nhật audit; commit»	Chạy generate-matrix.mjs (120 TC) + generate-collection.mjs; khởi động EShop backend 127.0.0.1:3000 (PID nền); smoke POST /api/login 200 + GET /api/products 200.	VALID — preparation only	Đề chuẩn bị retes Newman/Postmar ghi kết quả run m chạy npm run test / test:compliance l api-testing/.
AI-020 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «không chạy smoke, chạy real 120 case Newman, chụp minh chứng mới»	Restart EShop; Newman --folder "00 Setup" + 3 folder observation (120 TC): full-120-20260903.txt, HTML full-120/report.html, ảnh newman-full-120-terminal/report-20260903.png; script npm run test:full120. Kết quả: 128 req, 128 assertion, 0 fail , 11.9s, host	INCOMPLETE	Run thật trên SUT thay minh chứng observation cũ (0 Observation vẫn c assert non-5xx — map oracle từng l trong ma trận.

	127.0.0.1:3000, X-Student-Id: 23127173.		
AI-021 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «commit Newman; làm tương tự Postman cap minh chứng mới; cập nhật audit; commit lại»	Commit 08e9730 (Newman full 120). Restart EShop; script generate-postman-evidence.mjs + npm run evidence:postman: Newman JSON full-120-20260903.json, 5 PNG postman-* -20260903.png (128 passed, 12.1s). Xóa ảnh 01/09.	INCOMPLETE	Kết quả run thật t cùng collection Postman. Ảnh run được render từ JSON/HTML helper (không phải của s Postman Desktop, 4-5 vẫn là config traceability.
AI-022 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «vi phạm đặc tả thì fail; cập nhật TC, minh chứng, audit, commit»	Bỏ dual-mode baseline/compliance; core assert spec (400/403); observation A-031/A-032/B-004 map SEC-06/FR-10; npm run test:core 3 fail , test:full120 5 fail ; cập nhật bug-report, ma trận, raw/HTML, ảnh Newman/Postman 03/09.	VALID	Fail phản ánh đúng phạm đặc tả trên bug report khớp Newman.
AI-023 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại theo spec, thiết kế lại TC, cập nhật minh chứng/audit/commit»	Viết lại oracle-utils.mjs (map đủ A/B/C-001...040); generate-collection.mjs (62 setup fixture riêng, user2 IDOR, folder C trước B); ma trận + oracle-execution.json; Newman 182 req / 182 assertion / 12 fail (6 bug spec); raw full-120-spec-20260903.txt, HTML, PNG Newman/Postman 03/09.	VALID	Oracle bám api_specification. README FR-04/10/18/SEC; ID Postman trùng m; fail do SUT không fixture xung đột.

| **AI-024** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại TC và document; cập nhật bug report có Postman»
 | Review lần 2: sửa map C-017/C-018/C-019, A-011; thêm test-case-review.md ; bug report cột Postman + 5 ảnh; cập nhật checklist/main-report. | VALID | TC khớp tiêu đề ma trận; tài liệu đồng bộ 182 req / 12 fail. | Excel; GitHub Issue; Postman Desktop gốc nếu bắt buộc. |

| **AI-025** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bạn đã chạy seed lại chưa» | Xác nhận: setup collection đăng ký/login lại user fixture mỗi lần chạy Newman; không có lệnh seed DB riêng — SUT dùng SQLite runtime, fixture trong folder 00 Setup . | VALID | Giải thích trạng thái SUT trước retest; không bịa seed script. | Restart EShop nếu DB cũ gây xung đột fixture. | | **AI-026** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ủa tôi thấy test xanh hết mà sao lại có bug report» | Giải thích: run observation cũ chỉ assert non-5xx (128 pass); bug report từ oracle đặc tả sau AI-022/023 (12 fail có chủ đích). | VALID | Phân biệt pass kỹ thuật vs vi phạm spec — đúng ISTQB oracle. | Không dùng run observation cũ làm evidence cuối. | | **AI-027** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «postman có export cả html để chụp như vậy hả» | Trả lời: Postman Desktop không export Runner HTML; 5 PNG sinh bằng Newman JSON → HTML helper → Playwright (generate-postman-evidence.mjs). | VALID | Minh bạch nguồn evidence; audit đánh INCOMPLETE nếu đề bắt buộc screenshot Desktop gốc. | Chụp Postman Desktop thật nếu giảng viên yêu cầu. | | **AI-028** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật lại data mới ở api-testing chưa» | Xác nhận đồng bộ: collection 62 setup + 120 TC, oracle-execution.json , raw/HTML final 03/09, script npm run test / evidence:postman . | VALID | Artifact api-testing/ khớp redesign AI-023. | Chạy lại Newman sau mỗi sửa oracle. | | **AI-029** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xóa các file không cần thiết; giữ bản final» | Xóa

baseline/compliance/core/full-120-spec cũ, HTML thư mục cũ, capture-html/ ; giữ full-120-20260903.txt/json , report.html , PNG final; cập nhật README, .gitignore , bug-report, checklist. | VALID | Giảm artifact trùng; path nộp bài rõ ràng. | Commit cleanup; kiểm tra CI workflow còn tro path cũ. | | **AI-030** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «lỗi gì đây» (ảnh terminal Newman) | Phân tích: (1) chữ ã"æ = lỗi encoding Windows khi redirect CLI UTF-8; (2) **12 failed** = bug spec mong đợi, không phải crash Newman. | VALID | Phân biệt lỗi hiển thị vs kết quả test. | Fix encoding raw output (AI-031). | | **AI-031** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «fix lại chỗ đó; tắt cả prompt phải cập nhật audit» | Thêm scripts/run-newman.mjs (UTF-8 + --disable-unicode + ghi full-120-20260903.txt/json); cập nhật npm run test ; tái chạy Newman **182/182/12 fail**; bổ sung audit AI-025...AI-031 + prompt log. | VALID | Raw CLI đọc được tiếng Việt và bảng ASCII trên Windows; audit đủ mọi prompt phiên 03/09 chiều. | Commit; cập nhật PNG Newman nếu cần khớp raw mới. |

| **AI-032** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «dùng 5 ảnh Postman Desktop thay HTML capture; còn thiếu ảnh nào» | SV cung cấp 5 PNG gốc (Runner config/results, chi tiết FAIL, SETUP-07 headers, A-038 response); thay file render HTML; cập nhật README/bug-report/checklist/header. | VALID | Evidence Postman Desktop thật; 170 pass / 12 fail khớp Newman. | Bổ sung Postman Console X-Student-Id (AI-033). |

| **AI-033** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ảnh Postman Console X-Student-Id — ok chưa» | SV chụp Console: X-Student-Id applied: 23127173 + SETUP-01 login 200; lưu postman-console-student-id-20260903.png ; cập nhật header/checklist/disclosure. | VALID | Đáp ứng đề §11 — Console pre-request thật, không bịa. | Postman evidence đủ 6 ảnh Desktop. |

| **AI-034** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật audit, cập nhật doc, review doc, commit» | Rà soát đồng bộ main-report, README, roadmap, checklist, bug-report, mandatory disclosure; thay PNG HTML bằng 6 PNG Desktop gốc; commit nhánh homework6 . | VALID | Tài liệu khớp 182 req / 12 fail / 6 ảnh Postman; audit AI-001...034. | GitHub Issue; Excel/PDF (AI-035). |

| **AI-035** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «thêm Excel test summary, dùng flowchart có sẵn, tạo PDF» | Script generate-excel-summary.mjs + npm run generate:excel → 23127173_HW06_test-summary-20260903.xlsx (**108 PASS / 12 FAIL**); copy flowchart → doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png ; xuất PDF main-report.pdf , AI-Audit-Report.pdf , AI-Critique.pdf ; cấu hình .vscode/settings.json (Markdown PDF → doc/pdf/). | VALID | Excel khớp Newman oracle; PDF từ markdown thật; flowchart do SV tự vẽ (skill asset), không AI-generated. | SV kiểm tra số liệu Excel; GitHub Issue; ZIP nộp. |

| **AI-036** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại toàn bộ các doc, cập nhật ai audit» | Rà soát đồng bộ: 01_AI-Audit-Report , 02_AI-Critique , 03_Mandatory-Disclosure , 04_AI-Privacy-Checklist , roadmap.md , checklist.md , test-case-review.md , git-commit-log.txt , appendixA-prompt-log.md ; sửa disclosure §6 (6 bug / 12 fail, không còn «ba lỗi compliance»); đánh dấu Excel/PDF/flowchart ✅. | VALID | Loại bỏ mâu thuẫn giữa doc (observation cũ vs oracle spec; Excel/PDF pending vs done). | GitHub Issue + CI fail remote; tái xuất AI-Audit-Report.pdf sau chỉnh audit. |

4. Tổng kết độ chính xác AI

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	36	100%
VALID (đúng hướng, dùng được sau rà soát)	29	81%
INVALID (sai, loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (thiếu, phải sửa/bổ sung)	7	19%

Phân loại INCOMPLETE: AI-001 (setup), AI-006/AI-016/AI-020 (observation cũ), AI-009/AI-012/AI-021 (Postman helper — đã thay Desktop AI-032/033). AI-022...AI-036: oracle spec, cleanup, encoding, Postman Desktop \$11, Excel/PDF/flowchart, doc sync.

5. Kết luận — khi nào nên / không nên dùng AI

Nên dùng AI để dịch đề, dựng khung nộp, chọn API theo pool, gợi ý phân vùng domain/state/security, viết skill/pseudocode, và gom collection setup có X-Student-Id . Không nên dùng AI để biến số assertion pass thành coverage, tự tạo GitHub Issue, bịa screenshot, hoặc khóa oracle khi đặc tả mơ hồ. Observation 120 request chỉ chứng minh SUT không trả 5xx; không thay 35 test đã audit mỗi API. Sinh viên phải sửa từng TC, chạy assertion thật, rồi mới đóng gói.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"Khung nộp bài, ma trận 120 test case, collection Postman/Newman, báo cáo và tài liệu audit được sinh với Codex (GPT-5) và Cursor (Composer 2.5); tôi đã duyệt toàn bộ 105 test case AI, tự bổ sung 15 test case sinh viên, thiết kế oracle theo đặc tả EShop (không theo code), cung cấp ảnh Postman Desktop/Console/CI gốc, Excel test summary (108 PASS / 12 FAIL), PDF báo cáo và flowchart workflow tự vẽ; sáu nhóm bug spec đã tải lên Newman (182 req / 12 fail). GitHub Issues và remote CI fail chưa xong. ZIP do tôi tự đóng gói. AI Audit Report đính kèm. Tôi cam đoan không dùng AI tạo artifact bị cấm."

Bản đầy đủ: 03_Mandatory-Disclosure.md .

7. Chữ ký

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Môn học	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên	Chưa điền
Ngày	03/09/2026
Chữ ký	Trần Hải Đức

8. Quy tắc cập nhật

Mỗi lần dùng AI, thêm một hàng: timestamp, tool, prompt, output, verdict, lý do, phần đã kiểm tra/sửa. Không ghi bằng chứng thực thi chưa xảy ra.